



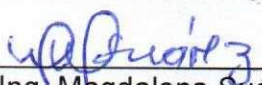
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NICARAGUA**  
**“Sirviendo a la Comunidad”**

**Plan de Estudio**  
**2017-2021, 2018-2022**

**ESTADÍSTICA INFERENCIAL**

**Managua, Agosto 2018.**

## I.-DATOS GENERALES

Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)  
Escuela: Ciencias Económicas y Empresariales (ECEE)  
Carreras: Administración de Empresas, Mercadotecnia,  
Contaduría Pública y Finanzas, Finanzas y  
Gestión Bancaria.  
Asignatura: **Estadística Inferencial**  
Código de la Asignatura:  
Plan de Estudio: 2017-2021, 2018-2022  
Turno: Matutino, Vespertino, Nocturno, Sabatino y Dominical  
Modalidad: Regular y a Distancia  
Frecuencia Semanal: Regular y a Distancia **tres** horas  
Número de Créditos: 3  
Número de horas: Regular: 48 hrs. presenciales y 96 hrs. de estudio independiente.  
A Distancia: 30 hrs. presenciales y 114 hrs. de estudio independiente.  
  
Precedencia: Estadística Descriptiva  
Ciclo Académico:  
  
Finanzas y Gestión Bancaria: IV Semestre.  
Administración de Empresas: IV Semestre.  
Mercadotecnia: IV Semestre.  
Contaduría Pública y Finanzas: IV Semestre.  
V Semestre para turno nocturno.  
VI trimestre cursos por Encuentro y RURS.  
  
Autora:   
Dra. Neyling Gricelda Potosme Mercado  
Docente del Área de Matemática (ECEE)  
  
Revisado por:   
Msc. Ruth Mary Aguirre Bonilla  
Asesora Metodológica DDA  
  
Aprobado por:   
Ing. Magdalena Suárez  
Coordinadores de Área de Matemática CEE  
  
Oficializado por:   
Msp. Margarita Guevara Doña  
Vicerrectora Académica  
  
Fecha: Agosto, 2018





## II.-JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

La asignatura **Estadística Inferencial**, es de importancia para el perfil profesional de los estudiantes de las Carreras de Administración de Empresa, Contaduría Pública y Finanzas, Finanzas y Gestión Bancaria y Mercadotecnia, ya que proporciona las técnicas estadísticas que tienen aplicaciones en problemas económicos y de la administración, relacionados con el control de calidad, aumento de la productividad, fijación de precios, disponibilidad de maquinaria e instalaciones, mejorar concesiones y cobranzas de los créditos, extraídos de una población en estudio. Asimismo, la realización del análisis Inferencial para realizar generalizaciones, en base a información parcial obtenida, mediante técnicas descriptivas para una adecuada toma de decisiones en el sector económico y social.

De igual manera permite comprender resultados de investigaciones y estudios a partir de los cuales se toman decisiones estratégicas en la organización. Además brinda las herramientas para que el profesional se apropie de elementos mediante la generación de estudios e investigaciones con niveles básicos de confiabilidad y validez estadística.

Por su relevancia esta asignatura está clasificada en el plan de estudio, como una asignatura de formación básica, que por la naturaleza de sus contenidos, forma parte del desarrollo integral del estudiante, además de desarrollarle habilidades investigativas, derivadas de la aplicación de su perfil ocupacional.

Tiene como precedente la asignatura Estadística Descriptiva, está ubicada en los Planes de Estudios de las Carreras de acuerdo a la modalidad: Regular y a Distancia. En Administración de Empresas, Diurno en el II año II semestre y a Distancia en el II año II trimestre; Contaduría Pública y Finanzas, Diurno en el II año del II semestre y a Distancia en el II año del IV trimestre; Finanzas y Gestión Bancaria, Diurno en el II año II semestre y a Distancia II año IV trimestre y Mercadotecnia, Diurno II año II semestre y a Distancia II año II trimestre.

Los ejes temáticos de esta asignatura son: Distribuciones muestrales, estimaciones, prueba de hipótesis una y dos poblaciones, análisis de la varianza, números índices y análisis de series de tiempo.

## III.- EJES TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

La transversalidad en el programa de **Estadística Inferencial**, se realiza en diversas actividades educativas, las cuales se vinculan para dar respuesta a las necesidades o problemáticas de la comunidad en general, y así contribuir en la formación integral de los futuros profesionales.



La **Cultura de Paz y la Equidad de Género**, se integra en la práctica educativa para una convivencia pacífica, comprendida e instrumentada para alcanzar los propósitos de esta asignatura, utilizando un lenguaje inclusivo de respeto mutuo por la igualdad de género y para garantizar una educación integral y más humana.

En cuanto a la **investigación**, la asignatura fomenta en el estudiantado la realización de investigaciones en su entorno que le permiten poner en práctica la ética en el manejo de la información y solución de problemáticas económicas y sociales.

#### **IV.-OBJETIVOS GENERALES**

1. Analizar el marco conceptual como definiciones, teoremas y principales propiedades de la estadística inferencial, herramienta fundamental para la toma de decisiones en situaciones de negocios.
2. Aplicar las técnicas inferenciales más adecuadas a la información estadística, para poder realizar toma de decisiones acertadas, que beneficien a la organización o empresa.
3. Desarrollar capacidades críticas, autocríticas y éticas frente a resultados de estudios estadísticos, que le permitan asumir cambios y toma de decisiones en beneficio de la sociedad.

**V. PLAN TEMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO**

Modalidad Regular:

| No                    | Nombre de la Unidad                            | Forma organizativa de enseñanza (FOE) |           | Evaluación semestral | Horas presenciales por unidad | Estudio independiente |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                       |                                                | Teóricas                              | Prácticas |                      |                               |                       |
| I                     | Distribuciones Muestrales                      | 2                                     | 4         |                      | 6                             | 12                    |
| II                    | Estimaciones                                   | 4                                     | 5         |                      | 9                             | 18                    |
| III                   | Prueba de hipótesis: Una y Dos poblaciones     | 5                                     | 10        |                      | 15                            | 30                    |
| IV                    | Análisis de la Varianza                        | 2                                     | 4         |                      | 6                             | 12                    |
| V                     | Números Índices y Análisis de Series de Tiempo | 3                                     | 5         |                      | 8                             | 16                    |
|                       | Evaluaciones parciales                         |                                       |           | 4                    |                               |                       |
|                       | <b>Total de horas</b>                          | <b>16</b>                             | <b>28</b> | <b>4</b>             | <b>48</b>                     | <b>96</b>             |
| <b>Total de horas</b> |                                                |                                       |           |                      | <b>144</b>                    |                       |



**Modalidad a Distancia**

| No                    | Nombre de la Unidad                               | Forma organizativa de enseñanza (FOE) |           | Evaluación semestral | Horas presenciales por unidad | Estudio independiente |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                       |                                                   | Teóricas                              | Prácticas |                      |                               |                       |
| I                     | Distribuciones Muestrales                         | 2                                     | 2         |                      | 4                             | 15                    |
| II                    | Estimaciones                                      | 3                                     | 3         |                      | 6                             | 23                    |
| III                   | Prueba de hipótesis: Una y Dos poblaciones        | 5                                     | 5         |                      | 10                            | 38                    |
| IV                    | Análisis de la Varianza                           | 2                                     | 3         |                      | 5                             | 19                    |
| V                     | Números Índices y de Análisis de Series de Tiempo | 2                                     | 3         |                      | 5                             | 19                    |
|                       | Evaluaciones parciales                            |                                       |           | 2                    |                               |                       |
|                       | <b>Horas</b>                                      | <b>14</b>                             | <b>16</b> |                      | <b>30</b>                     | <b>114</b>            |
| <b>Total de horas</b> |                                                   |                                       |           |                      | <b>144</b>                    |                       |

## **VI. PLAN ANALÍTICO**

### **Unidad I: Distribuciones muestrales**

#### **Objetivos específicos**

- 1. Describir conceptos, definiciones y teoremas relacionados con distribuciones muestrales.**
2. Construir una distribución de la muestra con las medias y proporciones muestrales.
3. Aplicar el teorema central del límite para calcular probabilidades, de seleccionar probabilidades posibles de medias muestrales de una población específica.
4. Apreciar la utilidad del teorema central del límite, al permitir emplear estadísticos de muestras para hacer inferencia, con respecto a los parámetros poblacionales.

#### **Contenido:**

- 1.1. Error de muestreo
- 1.2. Distribución de medias muestrales
- 1.3. Distribuciones muestrales de proporciones
- 1.4. Aplicaciones de conceptos estadísticos al mundo de los negocios.

### **Unidad II: Estimaciones**

#### **Objetivos específicos**

1. Desarrollar esquemas conceptuales de la estimación estadística a situaciones del ámbito empresarial, donde se ponga de manifiesto el pensamiento probabilístico, realizando interpretaciones válidas de los resultados.
2. Evaluar con argumentos estadísticos, el ajuste de un modelo probabilístico a la realidad experimental y proponer medidas que mejoren el proceso, en base a los resultados obtenidos.
3. Determinar estimaciones de intervalo para una media y una proporción poblacional, así como el tamaño de la muestra y error tolerable máximo requerido, para un problema de estimación.
4. Evaluar la relevancia de los intervalos de confianza para aproximar una vez calculado el valor de la variable en la muestra de la población en estudio de carácter económico, financiero y comercial.



### **Contenido**

- 2.1 Estimaciones puntuales y de intervalo para una media poblacional.
- 2.2 Estimaciones puntuales y de intervalos para las proporciones de una población
- 2.3 Estimaciones con muestras pequeñas.
- 2.4 Tamaño de muestra y error de estimación.
- 2.5 Aplicación de conceptos estadísticos al mundo de los negocios

### **Unidad III: Prueba de hipótesis: una y dos poblaciones**

#### **Objetivos específicos**

- 1. Determinar la validez de los supuestos poblacionales a partir del método de prueba de hipótesis para una y dos poblaciones.
- 2. Contrastar pruebas de hipótesis sobre medias y proporciones poblacionales, para una y dos poblaciones.
- 3. Apreciar la importancia de pruebas de hipótesis para presentar resultados con mayor certidumbre en situaciones de negocios.

### **Contenido**

- 3.1 Errores en pruebas de hipótesis
- 3.2 Pruebas de hipótesis sobre la media de una población, muestras grandes y muestras pequeñas.
- 3.3 Pruebas de hipótesis sobre la proporción de una población.
- 3.4 Pruebas de hipótesis sobre la diferencia entre las medias y proporciones de dos poblaciones, en muestras grandes y pequeñas.
- 3.5 Pruebas Chi Cuadrada de Independencia.

### **Unidad IV: Análisis de la varianza**

#### **Objetivos específicos:**

- 1. Analizar características de la distribución Fisher, prueba de hipótesis, para la diferencia entre dos varianzas y el enfoque de ANOVAS.



2. Construir y estimar un modelo para contrastar las hipótesis de interés entre medias de tratamientos con una y dos variables de bloqueo.
3. Valorar el beneficio del diseño y análisis estadístico de experimentos que le reportará la aplicación de la técnica de ANOVA, en investigaciones científicas relacionadas con el mundo de los negocios.

### **Contenido**

- 4.1 Prueba de varianza con una y dos poblaciones.
- 4.2 Método dentro y Método entre
- 4.3 Procedimiento de análisis de varianza
- 4.4 La tabla ANOVA
- 4.5 ANOVA con dos criterios
- 4.6 Efecto de interacción.

### **Unidad V: Números índices y series de tiempo**

#### **Objetivos específicos:**

1. Analizar definición de números índices y series de tiempo, diario, semanal, semestral, anual, entre otros, para la toma de decisiones en escenarios administrativos y económicos.
2. Desarrollar una ecuación para modelar una serie de datos registrados en forma periódica anual, semestral, trimestral y diario.
3. Medir la evolución del conjunto de precios, cantidad y valor de los bienes y servicios que consume una población determinada.
4. Desarrollar actitud responsable, ética en el proceso y manejo de la información en la predicción de condiciones económicas o industriales.

#### **Contenido**

- 5.1. Propósito de los números índices
- 5.2. Construcción de un índice
- 5.3. Tipos de índices
- 5.4. Índice de precios al consumidor
- 5.5. Índice compuesto
- 5.6. Deflación de una serie de tiempo
- 5.7. Descomposición de una serie de tiempo



5.8. Tendencia, ciclos, datos estacionales.

**VII. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS**

Para el desarrollo del programa de Estadística Inferencial es necesario seguir el modelo educativo socio constructivista de la UPOLI, el cual plantea que el proceso educativo debe ser de comunicación e intercambio de conocimiento significativo. Para cumplir con esto, la metodología a aplicar en el proceso de enseñanza aprendizaje debe aplicar estrategias activas y participativas para facilitar el aprendizaje y motivar al estudiante.

Las estrategias a utilizar serán clases expositivas interactivas, en las que se revisarán los aspectos conceptuales y teóricos de la asignatura. Se realizará a través de lecturas interpretativas de textos elaborados por el profesor o capítulos seleccionados de libros de la especialidad, donde el estudiante y el facilitador deben interactuar para alcanzar los objetivos del programa.

También se desarrollarán clases prácticas, acompañadas de medios y herramientas de enseñanzas tecnológicas; como plataforma Moodle, calculadora en modo estadístico, software estadísticos libres y páginas web interactivas para la resolución de ejercicios de aplicación de contenidos económicos.

Además se debe promover el aprendizaje autónomo: Actividades no presenciales de indagación, aprendizaje a partir de la lectura de textos, realización de tareas, trabajos prácticos y estudio personal. Se desarrollan fuera del aula, de un modo individual o colaborativo, utilizando todo tipo de recursos incluida la plataforma EVAUPOLI.

**Aspectos generales sobre el proceso enseñanza - aprendizaje que la docencia debe tomar en cuenta en la sesión de clase.**

**1. Conocimientos previos del estudiantado.** Es necesario la revisión de los conocimientos adquiridos de la asignatura estadística descriptiva para relacionarlos nuevos conocimientos estrechamente. También en el desarrollo del programa se debe verificar la base de conocimientos previos, que faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje.

**2. Estrategias didácticas.**

Es necesario analizar y estructurar la secuencia concreta de tareas que ha de realizar el estudiantado, tanto en el aula física como virtual. Invitarle sistemáticamente, a resumir y sintetizar la labor realizada, integrándola en la medida de lo posible con tareas y actividades anteriores, para que sea protagonistas de su propio aprendizaje. También es fundamental el trabajo cooperativo como estrategia de enseñanza aprendizaje de la estadística.



## VIII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

La UPOLI establece en el reglamento de Régimen Académico Estudiantil en el artículo 77 y 78, que la evaluación de las asignaturas en las diversas modalidades educativas, se implementará de la siguiente manera:

**Evaluación Sistemática:** Integra los resultados acumulados en la forma siguiente; sistemático individual en el aula de clases o virtual, trabajo grupal en dúo o trío de forma presencial. En el Sílabo se debe especificar todas las evaluaciones con el contenido a examinar y puntaje correspondiente, para acumular 30 puntos previos a las evaluaciones parciales. En total acumularán 60 puntos.

**Evaluación Parcial:** El estudiantado realizará dos pruebas o Exámenes Parciales, de 20 puntos cada uno, para acumular un total de 40 puntos. Los exámenes deben estar elaborados conforme los objetivos y contenidos programados en el sílabo, pero también en éste, se debe escribir los contenidos a evaluar.

| Evaluación Sistemática I | Evaluación Parcial I | Evaluación Sistemática II | Evaluación Parcial II | Calificación Final. Sumatoria Total |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 30 puntos                | 20 puntos            | 30 puntos                 | 20 puntos             | 100 puntos                          |

## IX. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS

### 1. Texto básico

**Lind D, Marshall W, Whaten S.** (2012). *Estadísticas para Administración y Economía* ( 15ª, ed)[En línea].. México: McGraw-Hill. Disponible en:

[https://www.academia.edu/16035082/Estadistica aplicada a los negocios y la economia 15 edicion](https://www.academia.edu/16035082/Estadistica_aplicada_a_los_negocios_y_la_economia_15_edicion)

### 2. Texto consulta

**Anderson D, Sweeney D, Williams T.** (2012). *Estadística para la Administración y Economía*. Décima Edición. España: Editorial Latinoamericana.

**Hanke J y Reitsch A.** (1995). *Estadística para Negocios*. Segunda Edición España: Editorial IRWIN.

**JonsonR y Kubi P.** (2012). *Estadística Elemental* (11a ed). [En línea]. México: Editorial Iberoamericana. Disponible en:

<http://files.portafolio-de-leslie8.webnode.es/200000100-da21bdb1d5/Estadistica-elemental-11ed-Robert-Johnson.pdf>

**Mason R, Lind D, Marshall W.** (2000). *Estadísticas para Administración y Economía*. Décima Edición. México: Editorial Alfa omega.

**Berenson M y Levine D.** (1996). *Estadísticas Básicas en Administración*. Sexta Edición. México: Editorial Prentice Hall.

**Mendenhall W.** (1990). *Estadísticas para Administradores*. México: Editorial Iberoamericana.

**Richard Levin y David, Rubin.** (1994). *Estadísticas para Administradores*. México: Editorial Prentice Hall. Sexta Edición.

#### **X. Recursos Didácticos**

1. Libro de texto básico y texto de consulta
2. Plataforma EVAUPOLI
3. Laptop y retroproyector
4. Marcadores acrílicos, borrador y pizarra
5. Calculadora científica, softwares estadísticos; Geogebra, Excel y Spss.
6. Vídeos y páginas web.

*"Sin análisis de grandes volúmenes de datos, las empresas son ciegos y sordos, vagando hacia fuera sobre la web como ciervos en una autopista" –Geoffrey Moore*